

الجامعة الافتراضية السورية

مشروع مقرر الخوارزميات الذكية (BIA601) — الوظيفة الثالثة

تخطيط جولة توصيل بين المواقع

مقارنة البحث الجيني وسرب الجسيمات ومستعمرة النمل

الفصل F25 — مجموعة BIA601-HWخوارزميات ذكية

المستودع: https://github.com/karam267/BIA601-HW-Delivery-Routes

إعداد أعضاء المجموعة

دراسة على خرائط منتظمة ومتجمعة وحلقية

كرم محمد جمال الصعيدي

karam_133672

C2

سلاف زين الدين

solaf_203480

C6

عامر إدريس

amer_151045_C2

باسل محمد سمير عبد الرحمن

Bassel_145219

C2

عبدالله محمد بركات

abdullah_218346

C1

فيصل هيثم دالي

faisal_219555

C2

bashar_130029

بشار ياسر المحرز

رؤى القالش

roaa_302397

C3

مريم (Maryam Promotion)

المسألة والافتراضات

نريد تحديد مسار مركبة توصيل تنطلق من مستودع، تزور مجموعة مواقع، ثم تعود إلى المستودع. ترتيب الزيارات هو القرار المطلوب، والهدف تقليل المسافة الكلية. نمثل ذلك بمسألة البائع المتجول المتماثلة TSP؛ لأن تكلفة الانتقال بين موقعين واحدة في الاتجاهين.

نفترض أن مركبة واحدة تكفي لنقل الشحنات، وأن كل المواقع متاحة من البداية. لا توجد نوافذ زمنية أو أسبقيات أو توقفات متعددة في الموقع نفسه. المسافات مستقيمة ومقربة إلى أقرب متر، لذلك لا تمثل أزمنة حركة أو طرقا فعلية في مدينة.

d[i,j] = round(sqrt((x[i]-x[j])^2 + (y[i]-y[j])^2))

يحمل المستودع الرقم 0. إذا كان عدد المواقع n، فالحل ترتيب للمواقع من 1 إلى n−1، ويضاف المستودع في البداية والعودة إليه في حساب الهدف. مثلا [0,3,1,2] تمثل الجولة 0 ثم 3 ثم 1 ثم 2 ثم 0. لا نكرر الصفر داخل التمثيل المخزن.

L(route) = sum_(k=0)^(n-1) d[route[k], route[(k+1) mod n]]

إنشاء بيانات التجربة

أنشأنا تسع خرائط اصطناعية قابلة للإعادة. لكل حجم خريطة من كل توزيع في الجدول. الأعداد 10 و20 و40 تشمل المستودع؛ أي 9 و19 و39 موقع توصيل. أول نقطة مولدة هي المستودع، وتحفظ الإحداثيات الفعلية مع البذور.

جدول 1: التوزيعات المكانية المستخدمة

التوزيع	طريقة التوليد
منتظم	نقاط صحيحة مختلفة داخل مربع إحداثياته من 0 إلى 999.
متجمع	ثلاثة مراكز ثابتة حولها ضوضاء طبيعية بانحراف 65 مترا، مع منع تكرار النقاط.
حلقي	زوايا متباعدة مع اضطراب صغير، وأنصاف أقطار من 345 إلى 415 مترا حول مركز إحداثياه 500 و500.

تفيد الأنماط الثلاثة في فحص أثر شكل المواقع، ولا يكفي تغيير عددها وحده. لا نعد هذه الخرائط عينة ممثلة لجميع مسائل التوصيل.

طرق البحث وتمثيل الجولة

كتبنا الطرق الثلاث في search.py. NN الجار الأقرب مرجع سريع: يبدأ من المستودع ويختار أقرب موقع غير مزور، ثم يعود. ندخل جولته ضمن المرشحين الأوائل لكل طريقة ونحتفظ بأفضل جولة طوال البحث، فتبدأ المقارنة من حل عملي مشترك.

الخوارزمية الجينية GA

الفرد ترتيب للمواقع دون المستودع. نختار الوالدين ببطولة، ونستخدم التهجين المرتب OX: ينقل مقطعا من الوالد الأول، ثم يملأ الخانات الفارغة بترتيب الوالد الثاني مع تجاوز المواقع المنقولة. تعكس الطفرة مقطعا من الجولة، وتحفظ النخبة أفضل فردين. هذه العمليات لا تضيف موقعا ولا تحذفه (Larrañaga et al., 1999).

سرب الجسيمات PSO

نستعمل نسخة متقطعة: الموقع ترتيب، والسرعة قائمة مبادلات بين مواضعه. نحتفظ بجزء من المبادلات السابقة، ثم نطبق بادئة عشوائية من مبادلات تقرب الترتيب من أفضل حل شخصي ثم من أفضل حل للسرب. قد تضاف مبادلة عشوائية للتنويع. النسخة مبنية على فكرة السرب المتقطع (Clerc, 2004)، ولا تجري عمليات حسابية على أرقام المواقع نفسها.

مستعمرة النمل ACO

تبني النملة جولتها من المستودع باختيار موقع غير مزور. يعتمد الاحتمال على فيرومون الحافة ومعكوس مسافتها. بعد التبخر يضاف مقدار 1/L على حواف أفضل جولة للدورة وأفضل جولة عامة، وفي الاتجاهين. يدخل NN مكان نملة واحدة في المستعمرة الأولى (Dorigo & Stützle, 2004).

$$w(i,j) = \tau[i,j]^{\alpha} / d[i,j]^{\beta}$$

$$P(i \to j) = w(i,j) / \sum_{h \text{ unvisited}} w(i,h)$$

جدول 2: الإعدادات الثابتة ومعيار التوقف

الطريقة	الإعداد
مشترك	32 مرشحا؛ 160 دورة بعد التهيئة؛ 20 إعادة لكل خريطة؛ حفظ أفضل حل.
GA	احتمال OX = 0.85؛ احتمال عكس المقطع = 0.25؛ بطولة من 4؛ نخبة 2.
PSO	احتفاظ المبادلات = 0.4؛ تقارب شخصي = 0.6؛ اجتماعي = 0.8؛ تنويع = 0.12.
ACO	alpha = 1؛ beta = 3؛ تبخر = 0.15؛ الفيرومون الابتدائي 1/n.

التوقف بعد 160 دورة إضافة إلى التهيئة، بإجمالي 5152 تقييما للجولة. تشمل الميزانية إعادة تقييم النخبة. الإعدادات ثابتة في جميع الخرائط.

مرجع دقيق للحكم على جودة المسار

نحتاج قيمة مثلى مثبتة حتى لا نعتبر أفضل نتيجة بحث هي المثلى لمجرد أنها الأقل بين النتائج. لذلك مثلنا كل حافة غير موجهة بمتغير ثنائي، وقللنا مجموع مسافات الحواف المختارة، مع اشتراط درجتين لكل موقع.

minimize sum_(i<j) d[i,j]*x[i,j]; x[i,j] in {0,1}

sum_(edges incident to i) x[edge] = 2 for every site i

يمكن أن ينتج من قيود الدرجة أكثر من دورة منفصلة. نكشف المكونات ونضيف لكل دورة جزئية S القيد التالي، ثم نعيد الحل. يتكرر ذلك حتى تتكون جولة واحدة ويطابق طولها سقف الحد السفلي العددي للمحلل؛ عندها تثبت الأمثلية للتكلفة الصحيحة.

sum_(i<j, i and j in S) x[i,j] <= |S|-1

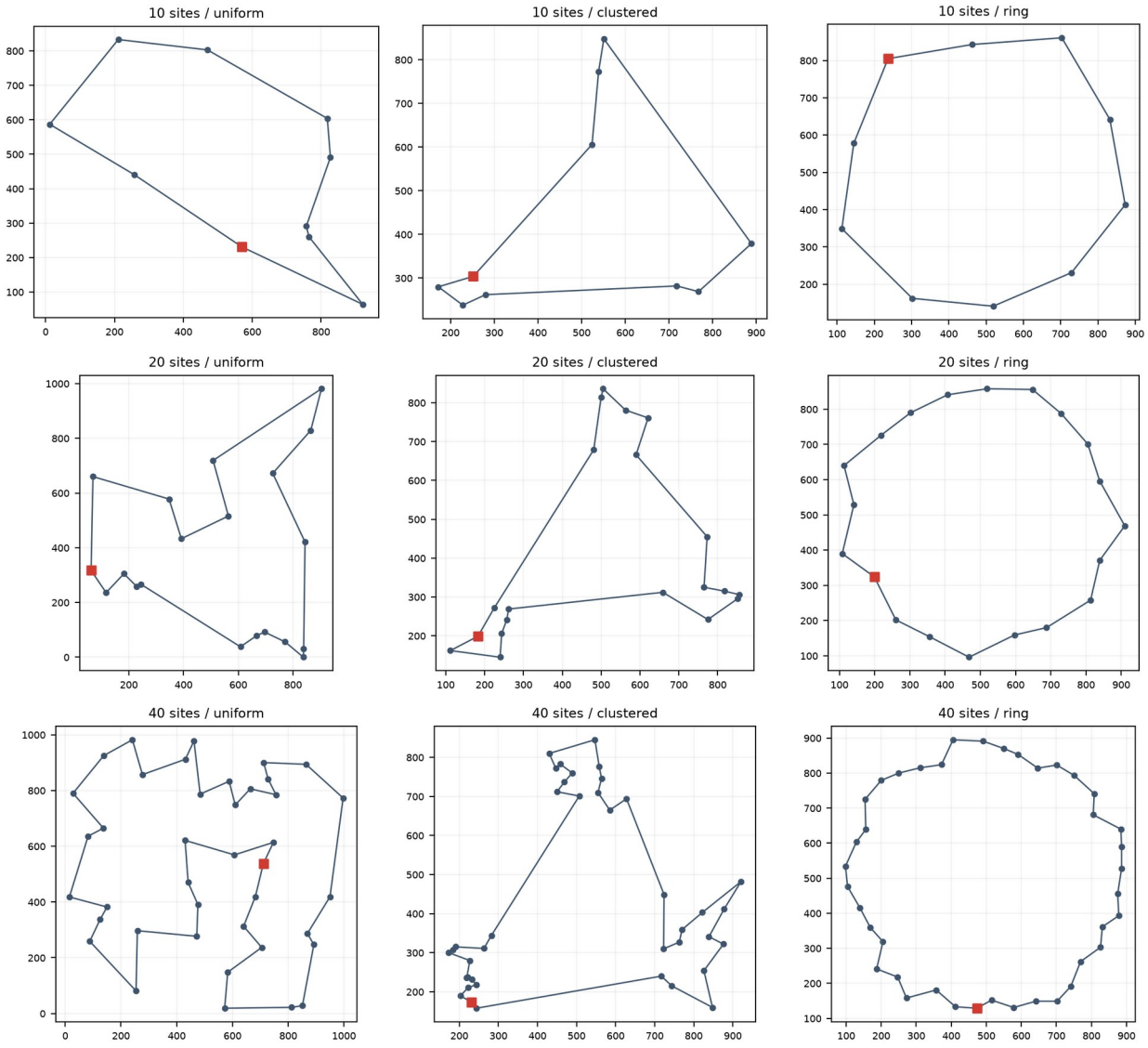
استعملنا scipy.optimize.milp مع HiGHS لهذا المرجع فقط (SciPy developers, n.d.)؛ أما الخوارزميات الذكية فنفذناها مباشرة. يتوقف البرنامج برسالة خطأ إذا لم تثبت الأمثلية. لا تدخل كلفة حل المرجع في أزمنة البحث لأنها خطوة مشتركة مستقلة.

جدول 3: قيم المسافة المثلى والجار الأقرب لكل خريطة

المواقع	التوزيع	Seed	المثلى m	NN m	Gap NN %	جولات الحل
10	منتظم	7000	2637	2996	13.61	1
	متجمع	7001	2093	2162	3.30	2
	حلقي	7002	2377	2377	0.00	1
20	منتظم	8000	3705	4317	16.52	4
	متجمع	8001	2441	2763	13.19	4
	حلقي	8002	2437	2437	0.00	1
40	منتظم	9000	5530	6083	10.00	2
	متجمع	9001	3070	3419	11.37	7
	حلقي	9002	2617	2617	0.00	1

جولات الحل هي عدد مرات استدعاء المحلل بعد إضافة قيود الدورات الجزئية، وليست دورات الخوارزميات الذكية. تتضمن reference.json الجولة المثلى والحد السفلي وسجل عدد القيود وزمن المرجع لكل خريطة.

الخرائط والجولات المرجعية



شكل 1: الجولة المثلى لكل خريطة؛ المربع الأحمر يحدد المستودع

الصفوف لأحجام 10 ثم 20 ثم 40، والأعمدة للتوزيع المنتظم ثم المتجمع ثم الحلقي. نغلق كل مسار بالعودة إلى المستودع. اختلاف شكل الخطوط يعكس مواقع النقاط، ولا نختار المسار على أساس شكله البصري وحده؛ المعيار هو مجموع المسافات المسجلة.

حقق NN القيمة المثلى في الخرائط الحلقية ذات 10 و20 و40 مواقع. تساعد هذه الحالات على التأكد من أن البحث يحتفظ بحل بداية جيد، لكنها لا تبرهن على تفوقه في خريطة أصعب.

جودة النتائج في التشغيلات المتكررة

نفذنا 20 إعادة لكل طريقة وخريطة: 540 = 20 × 3 × 9 تشغيلا. يعتمد الصف الخاص بالطريقة الذكية على 60 نتيجة لكل حجم. يحسب NN مرة لكل خريطة من حيث الجودة لأنه حتمي، وتكرر استدعاؤه لقياس الزمن فقط.

Gap (%) = 100 * (L - L_opt) / L_opt

جدول :4 الفجوة عن المثلى والثبات؛ الأقل أفضل

المواقع	الطريقة	متوسط Gap %	انحراف Gap	بلوغ المثلى
10	NN	5.6369	-	1/3
	GA	0.0000	0.0000	60/60
	PSO	4.9393	0.0186	20/60
	ACO	0.0000	0.0000	60/60
20	NN	9.9032	-	1/3
	GA	1.3143	0.9546	23/60
	PSO	5.6841	1.0989	20/60
	ACO	0.2631	0.4557	33/60
40	NN	7.1227	-	1/3
	GA	3.1612	1.2321	20/60
	PSO	6.0250	0.8306	20/60
	ACO	1.0700	0.3984	23/60

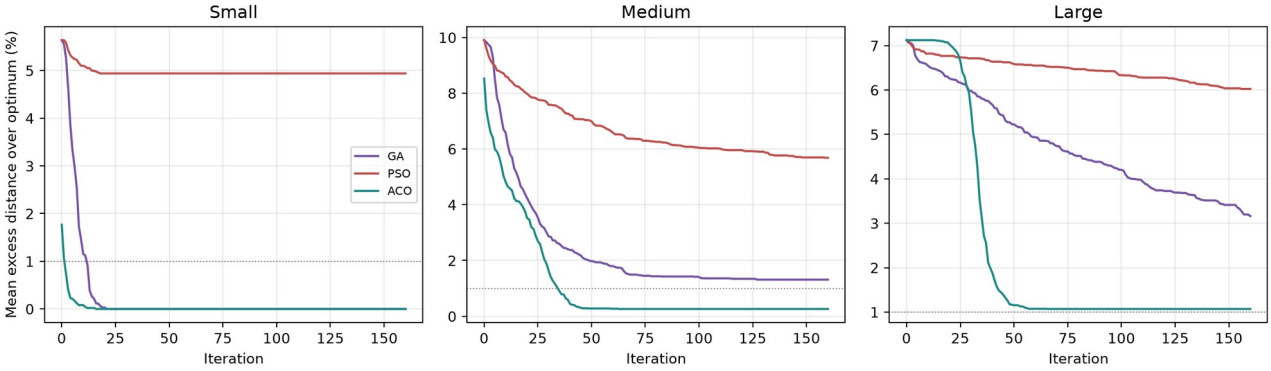
الانحراف هو متوسط ثلاثة انحرافات عينية محسوبة داخل كل خريطة، باستخدام ddof=1. بذلك لا نخلط التغير العشوائي بين الإعادات باختلاف صعوبة الخرائط. بلوغ المثلى من 3 خرائط في NN ومن 60 تشغيلا في كل طريقة أخرى.

في الخرائط الصغيرة حققت GA وACO المثلى في جميع التشغيلات، بينما حققتها PSO في 20 تشغيلا من أصل 60، وكلها في الخريطة الحلقية. يظهر ذلك أن ثبات النتيجة لا يكفي وحده: قد تتكرر نتيجة بعيدة عن المثلى أيضا.

تفوقت ACO في متوسط الفجوة عند 20 موقعا بقيمة 0.2631%، وعند 40 موقعا بقيمة 1.0700%. جاءت GA بعدها، ثم PSO. يصف هذا ترتيب متوسطات الخرائط الثلاث، وليس تفوقا مضمونا في كل خريطة أو تشغيل منفرد.

وجود مرشح NN وحفظ أفضل حل يفسران عدم ظهور نتيجة نهائية أسوأ منه؛ التحسن يقاس بانخفاض المسافة فعليا. لا يكفي ذلك وحده لإثبات تفوق عام خارج بيانات التجربة.

التقارب وبلوغ جودة قريبة من المثلى



شكل :2 متوسط أفضل فجوة عبر 60 تشغيلا لكل حجم؛ الخط المنقط عند 1%

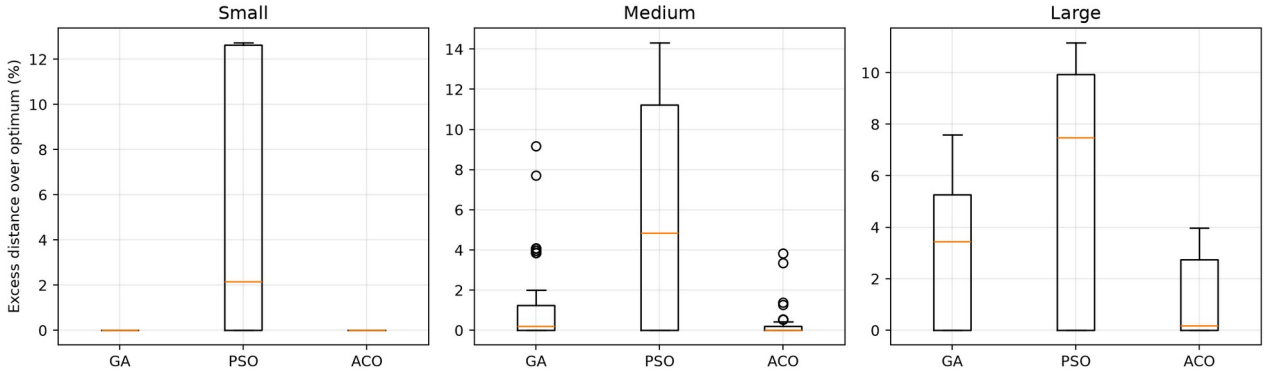
تعرض الدورة 0 أفضل حل بعد التهيئة أو المستعمرة الأولى. سجلت 161 قيمة لكل تشغيل، ولا يوجد تمديد لمنحنى توقف مبكرا. نقيس الوصول التقريبي بالشرط L <= 1.01*L_opt، وهو مختلف عن مساواة القيمة المثلى.

جدول :5 الوصول إلى فجوة لا تتجاوز 1%

المواقع	الطريقة	الوصول من 60	متوسط أول دورة وصول
10	GA	60/60	7.2
	PSO	20/60	0.0
	ACO	60/60	2.6
20	GA	45/60	32.6
	PSO	20/60	0.0
	ACO	56/60	21.6
40	GA	21/60	6.5
	PSO	20/60	0.0
	ACO	39/60	21.0

متوسط دورة الوصول مشروط بالنجاح، ويقرأ مع عدد التشغيلات التي وصلت. كانت جميع وصولات PSO في الخرائط الحلقية عند التهيئة؛ لذلك لا تعني قيمة الصفر أنها أسرع في حل الخرائط الأخرى. لا نستبدل عدم الوصول برقم دورة وهمي.

تشتت النتائج وكلفة التشغيل



شكل :3 توزع الفجوة النهائية؛ 60 تشغيلا لكل طريقة وحجم

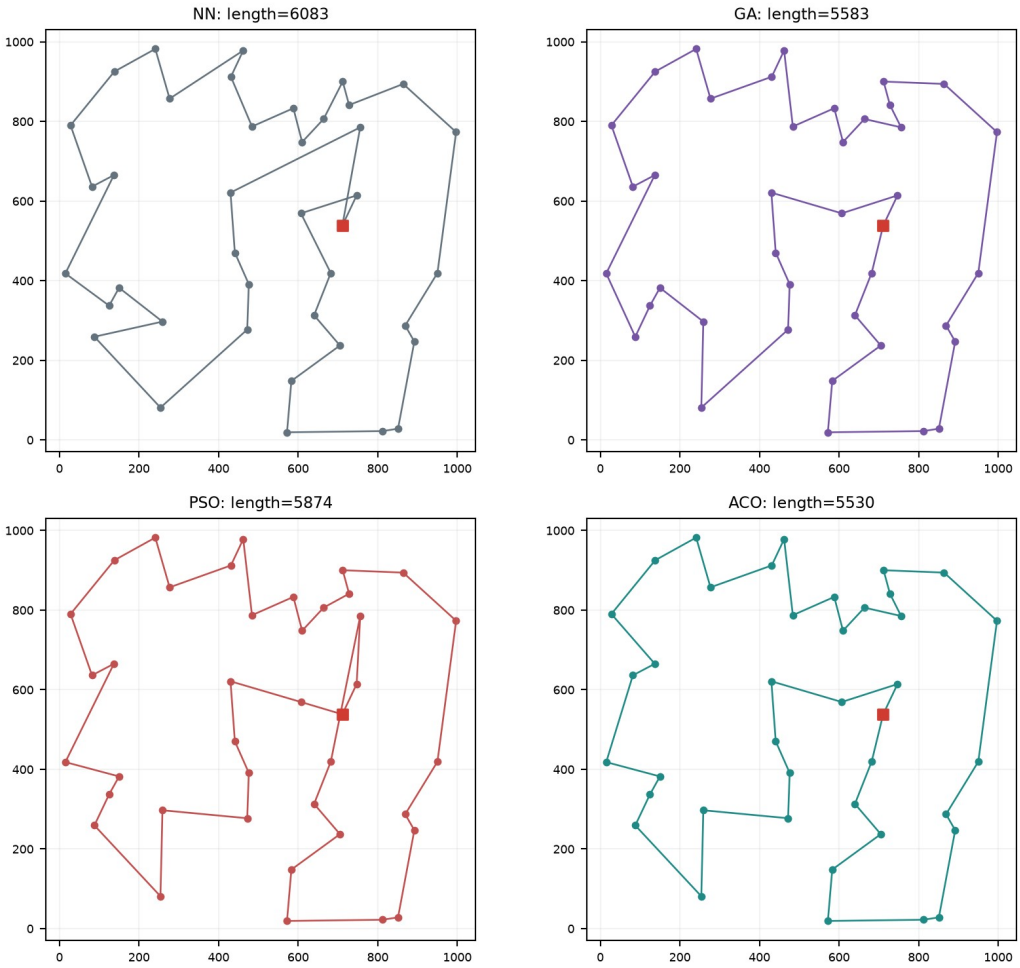
كل صندوق يضم 60 نتيجة لطريقة واحدة في حجم واحد؛ لذلك يشمل اختلاف الخريطة واختلاف الإعادة. يختلف ذلك عن انحراف الجدول السابق المحسوب داخل كل خريطة، ولا نعد اتساع الصندوق وحده دليلا على عدم ثبات الخوارزمية.

جدول :6 متوسط الزمن وذروة التخصيص المتتبعة

المواقع	الطريقة	الزمن ms	الذروة KiB
10	NN	0.025	7.4
	GA	118.087	24.8
	PSO	75.527	23.7
	ACO	38.539	27.7
20	NN	0.055	7.5
	GA	128.605	38.8
	PSO	83.997	37.4
	ACO	93.014	49.1
40	NN	0.250	7.6
	GA	144.848	66.4
	PSO	114.653	64.3
	ACO	261.964	101.0

يقاس الزمن دون تتبع الذاكرة، ويشمل التهيئة وبناء الحل وحساب المسافة. تقاس الذروة باستخدام tracemalloc في تشغيل إضافي بالبذرة الأولى لكل خريطة، ثم يؤخذ متوسط الخرائط الثلاث. هذه ليست كامل ذاكرة العملية .RSS

أثر البحث على جولة التوصيل



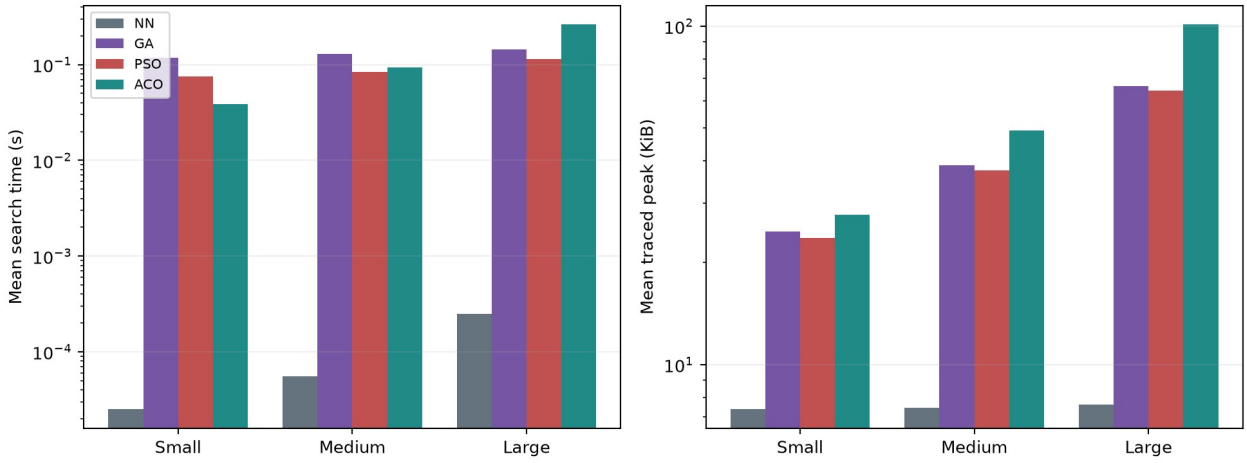
شكل 4: خريطة large_uniform؛ NN وأفضل تشغيل من 20 لكل طريقة

للمواقع الأربعين في هذه الخريطة طول مثالي مثبت قدره 5530 مترا. أعطى NN مسافة 6083 مترا، وأفضل الجولات المحفوظة كانت 5583 في GA و5874 في PSO و5530 في ACO. اختيرت كل لوحة بأقل مسافة فعلية، وليس بأكثر شكل منتظم.

يستطيع عكس مقطع في GA إزالة تقاطع أو إعادة ترتيب جزء كامل، بينما تبني ACO الجولة حافة بعد حافة. تتبادل PSO مواضع المواقع لتقترب من حلول شخصية وجماعية؛ وقد تتشابه الجسيمات مبكرا. هذه تفسيرات لآليات النسخ المستخدمة، ولا تثبت سببا إحصائيا منفردا لكل فرق في النتائج.

الاحتفاظ بأفضل حل يمنع تدهور النتيجة النهائية، لكنه لا يمنع توقف التحسن. وجود خط مستو في بعض المنحنيات يعني أن الميزانية الإضافية لم تعط أفضل مسافة في تلك المرحلة، وقد يشمل حالات بدأت أصلا بالحل الأمثل.

الموازنة بين الجودة والموارد



شكل :5 زمن البحث وذاكرة التتبع؛ المحور الرأسي لوغاريتمي في الرسمين

تساوي عدد تقييمات المسافة لا يساوي تساوي وقت التنفيذ. تختلف كلفة التهجين وبناء سلاسل المبادلات والاختيار الاحتمالي. تخزن GA ترتيبات بطول عدد المواقع، وتضيف PSO أفضل الترتيبات وقوائم المبادلات، بينما تحتاج ACO إلى مصفوفة فيرومون مربعة.

في الحجم الأكبر كانت أسرع الطرق الذكية في المتوسط PSO بزمن 114.65 ms، وأقل متوسط فجوة تحقق لدى ACO بقيمة .1.0700% يظل NN أقل كلفة بحثية، وتحدد فائدة البحث مقدار المسافة التي وفرها مقابل الزمن الإضافي.

حدود الدراسة

تقتصر النتائج على تسع خرائط وإعداد واحد لكل طريقة وبذور مسجلة. لا تشمل ازدحام الطرق أو سعات المركبات، وزيادة عدد المواقع وحدها لا تصف صعوبة كل توزيع. لم نطبق بحثا محليا إضافيا أو ضبطا شاملا للبارامترات. لا يصح تعميم ترتيب المتوسطات على جميع مسائل TSP أو الادعاء أن الحلول التقريبية تضمن الأمثلية.

إعادة التشغيل والتحقق

بيئة التنفيذ: Python 3.12.14 وNumPy 2.5.4 وSciPy 1.18.1 وMatplotlib 3.11.2. الإصدارات مثبتة في requirements.txt والإعدادات في protocol.json. يحفظ experiment.py النتائج والخرائط والجولات وسجلات التقارب، وتوضح README خطوات التشغيل.

يفحص check_results.py صلاحية كل جولة وحساب هدفها والإحصاءات. يقارن المراجع الصغيرة أيضا ببرمجة ديناميكية مستقلة Held–Karp. يتيح الخيار -rerun- إعادة المراجع التسعة وأول تشغيل في الحالات الـ27 ومقارنة الجولات وسجلاتها كاملة.

مساهمات أعضاء المجموعة والمراجع

جدول 7: توزيع العمل

الكود والتقرير والنتائج منشورة في مستودع المجموعة: https://github.com/karam267/BIA601-HW-Delivery-Routes. يوضح الجدول 7 مهمة كل عضو. العضوان بشار ياسر المحرز ورؤى القالش موثّقان في التقرير دون حساب GitHub في المستودع.

الطالب	الاسم	المهمة
1	كرم محمد جمال الصعيدي	صياغة مسألة الجولة وتوليد الخرائط
2	سلاف زين الدين	تنفيذ الخوارزمية الجينية GA
3	عامر إدريس	تنفيذ خوارزمية PSO
4	باسل محمد سمير عبد الرحمن	تنفيذ خوارزمية ACO
5	عبدالله محمد بركات	المرجع الدقيق والتحقق من الجولات
6	فيصل هيثم دالي	تنفيذ التجارب وتحليل النتائج
7	بشار ياسر المحرز	الجداول والرسوم (بدون حساب GitHub)
8	رؤى القالش	كتابة التقرير وتدقيقه (بدون حساب GitHub)
9	مريم (Maryam Promotion)	تنظيم المستودع ودليل التشغيل وواجهة العرض

المراجع

Larrañaga, P., Kuijpers, C. M. H., Murga, R. H., Inza, I., & Dizdarevic, S. (1999). Genetic Algorithms for the Travelling Salesman Problem: A Review of Representations and Operators

Clerc, M. (2004). Discrete Particle Swarm Optimization, illustrated by the Traveling Salesman Problem

Dorigo, M., & Stützle, T. (2004). Ant Colony Optimization

SciPy developers (n.d.). milp documentation